MASSIVE Диалог

Голосовое управление умным домом для незрячих пользователей

Уточнение команд и подтверждение выполнения



Подготовил Иванов Максим Сергеевич
Группа P4155 · ИСУ 564789

Кому нужен такой компонент?

Голосовой помощник

Будильники, таймеры, напоминания. Уточнить время и повторить действие перед отправкой.

Умный дом

Свет и устройства. Согласовать объект и параметры; получить ответ контроллера.

Доступное приложение

Мобильный или веб-клиент с голосом и экранным диктором. Один API для разных клиентов.

Подход	Как завершает сценарий	Ограничение / выбор
Доступная форма	Поля заполняются через элементы интерфейса	Работает с экранным диктором; требуется навигация по полям
Разовый голосовой запрос	Сразу передаёт распознанную команду	Без диалога неполный запрос требует повторного ввода
Отдельный менеджер диалога	Уточняет → зачитывает → ждёт результат	Выбран в проекте: явные состояния и независимый исполнитель

Сравниваются способы организации интерфейса. Наличие уточнений в конкретных коммерческих ассистентах здесь не оценивается. Перечисленные интеграции — целевые, в демо устройства не подключены.

Между распознаванием речи и реальным исполнителем

Один FastAPI-сервис с собственной БД. Компонент для встраивания в голосового помощника.

Голосовой клиент

Микрофон → ASR
Текст → TTS / диктор

В демо — браузер

⇄

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ СИСТЕМА

MASSIVE. Диалог

1. Определить намерение
2. Найти недостающие параметры
3. Задать вопрос и проверить ответ
4. Зачитать и получить «да»
5. Сохранить ответ исполнителя

⇄

Исполнитель

Планировщик будильников, контроллер умного дома, сервис календаря

Нужен отдельный адаптер

Пока данных не хватает

Сервис возвращает вопрос. Голосовой клиент озвучивает его и снова слушает ответ.

После согласования

ready означает готовность к передаче. Только квитанция исполнителя меняет состояние на выполнено или ошибку.

ASR — преобразование речи в текст; TTS — синтез речи. MASSIVE используется для понимания текста; обучение распознаванию аудио в проект не входит.

Как речь превращается в команду и ответ

ASR → NLU → Уточнение и «да» → Исполнитель → Квитанция → TTS

Термин	Роль в цепочке	Пример
ASR	Преобразует звук в текст	Vosk распознал: «Поставь будильник»
NLU	Определяет намерение, помогает найти параметры	Распознано действие alarm_set
Scenario	Группа похожих действий	alarm — действия с будильником
Intent	Конкретное намерение пользователя	alarm_set — установить будильник
Slot	Параметр действия	time = «семь утра», получено после уточнения
Исполнитель	Внешняя система выполняет действие	Планировщик создаёт будильник
Квитанция	Исполнитель сообщает результат	success = true, operation_id = alarm-42
TTS	Преобразует текст ответа в речь	Браузер зачитывает результат исполнителя

Scenario, Intent и Slot описывают смысл команды внутри NLU, а не отдельные этапы обработки. Если time отсутствует, сервис задаёт вопрос; вопросы и проверка команды также озвучиваются через TTS. Внешний исполнитель в демо не подключён.

Пользователь слышит каждый важный шаг

Пользователь

Поставь будильник.

Помощник · уточнение

На какое время поставить будильник?

Пользователь

На семь утра.

Помощник · проверка

Будильник. Время: семь утра.
Всё верно? Скажите «да» или «нет».

Пользователь

Да.

1 **Команда согласована**

ready · Подготовлены намерение и параметры. Интерфейс сообщает об ожидании исполнителя.

2 **Адаптер выполняет действие**

Преобразует время с учётом даты и часового пояса, вызывает систему и проверяет результат.

3 **Квитанция → голосовой ответ**

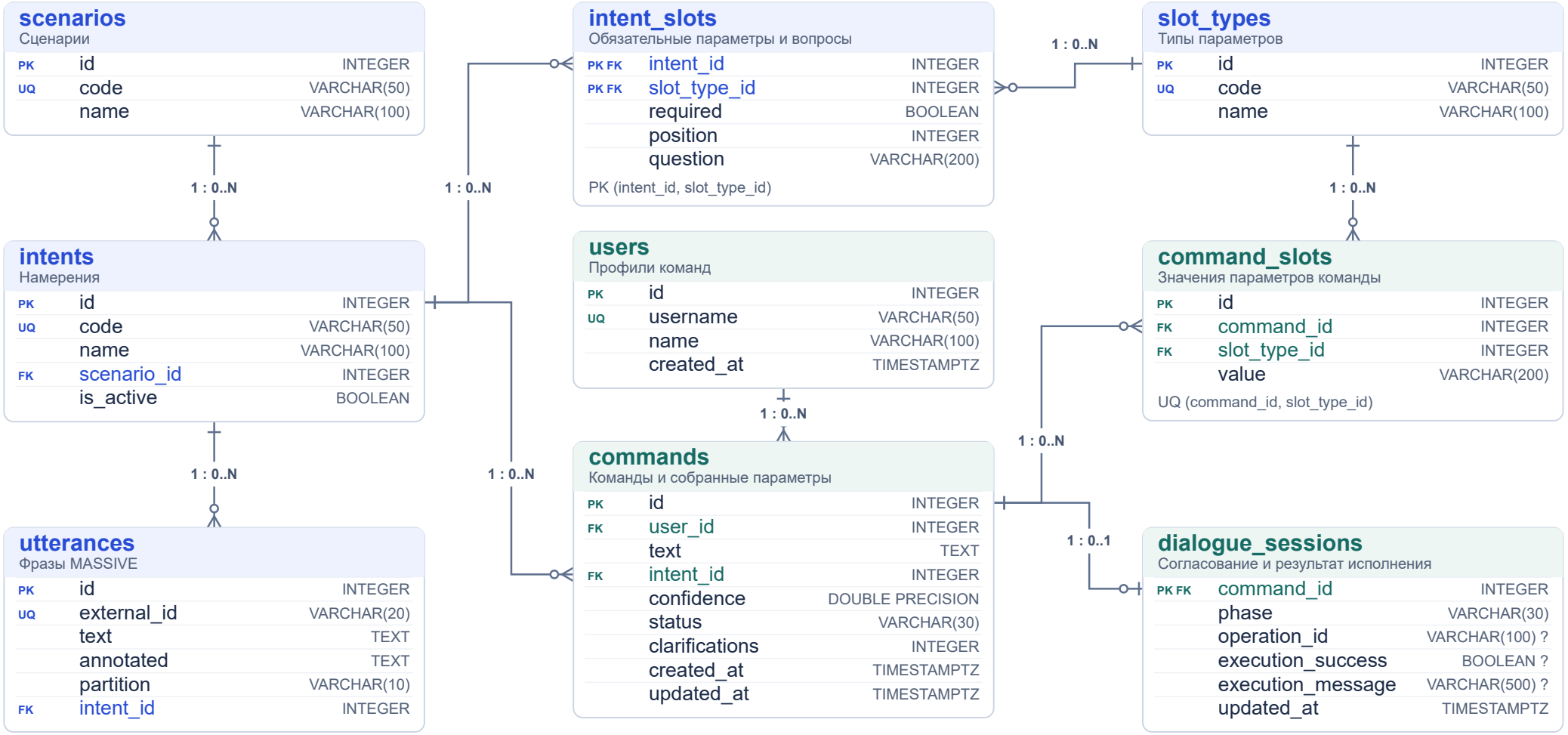
Успех: «Исполнитель подтвердил выполнение…»
Ошибка: «Исполнитель сообщил об ошибке…»

Ваше «да» подтверждает параметры. Результат действия отдельно сообщает устройство; в демо оно не подключено.

Шаги 2–3 показывают контракт интеграции. Реальный будильник в текущем демо не устанавливается.

Ошибка ответа → повторный вопрос; «нет» → отмена и новый диалог; «повтори» → повтор сообщения. После исчерпания лимита уточнений — понятное сообщение о незавершении.

ER-диаграмма: 9 сущностей, их атрибуты и связи



PK — первичный ключ · FK — внешний ключ · UQ — уникальность · ? — допускается NULL · M:N — через intent_slots и command_slots

Открыть схему в полном размере ↗ · M:N через две ассоциативные таблицы · Команда → диалог: 1 : 0..1

MASSIVE: 16 521 → 15 642 фразы; train 10 907 / dev 1 916 / test 2 819. Намерения: TF-IDF + LinearSVC; параметры и вопросы — по правилам. Схема построена из текущих ORM-моделей; служебная alembic_version не показана.

Работающий диалог и проверяемые результаты

82,80%

Accuracy намерений
на test · 2 819 фраз

0,7859

Macro F1 на test
среднее по намерениям

116

pytest-тестов
API, ETL и бизнес-логики

Реализовано

- Уточнение недостающих полей и проверка ответа
- Обязательное проговаривание и согласование
- Раздельные состояния готовности и исполнения
- Повтор, отмена, восстановление диалога
- Голосовой цикл клиента и текстовый резерв

Как интерпретировать

Метрики относятся к классификации текста. Они не показывают точность распознавания речи или доступность приложения для незрячих.

В Firefox проверен путь от синтетической аудиозаписи через AudioWorklet и Vosk до диалога. TTS и нативный ASR браузера проверены с имитацией событий. Испытания с живой речью и незрячими участниками ещё нужны.

Dev: accuracy 82,99%, macro F1 0,7786.
Источник: воспроизводимый отчёт docs/evaluation.json.

Внешнее исполнение проверяется тестовой квитанцией, без вызова устройства. Автотесты подтверждают правила и переходы, но не гарантируют безошибочный голосовой сценарий в реальной среде.

Какие команды понимает ассистент

60 намерений MASSIVE. Точность определения намерения на текстовом test: **82,80%**. Это не точность выполнения действий.

Пример запроса	Что делает сейчас	Граница возможностей
«Поставь будильник»	Находит alarm_set, спрашивает время, зачитывает параметры и ждёт «да»	Без адаптера настоящий будильник не создаётся
«Разбуди меня в семь утра»	Находит время в исходной фразе и сразу просит подтверждение	«Семь утра» хранится текстом: дата и часовой пояс не вычисляются
«Сделай свет ярче»	Определяет намерение изменения яркости, согласует команду	Не выбирает конкретную лампу и не обращается к контроллеру
«Поставь будильник на семь утра в четверг»	Собирает обязательный для alarm_set параметр time	Дата не входит в обязательные слоты этого намерения и сейчас не сохраняется

Открытый разговор не поддерживается. Неизвестная фраза может попасть в один из известных классов. Полного отказа от запросов вне предметной области пока нет.

Намерение определяет ML; слоты извлекаются словарём и правилами. Доступны повтор, отмена до передачи, текстовый ввод и скорость озвучивания 0,5–2×. Качество ASR и доступность не измерены процентной метрикой.

Незрячему пользователю нужен слышимый и проверяемый результат.

Сервис удерживает контекст, собирает детали и отделяет согласованную команду от подтверждённого действия.

01

Что получилось

Голосовой React-клиент и API диалога на основе MASSIVE. Модуль можно встроить в ассистента или систему умного дома.

02

Границы прототипа

Устройства не подключены. ASR: браузерный сервис или локальный Vosk. Намерения ограничены датасетом; время хранится текстом.

03

Следующий этап

Адаптер реального устройства, нормализация времени, защита API и испытания с незрячими пользователями и экранными дикторами.

Уточнить → проверить с человеком → получить результат → озвучить

Основа требований к обратной связи: W3C: Status Messages. Голосовой клиент: MDN: SpeechRecognition, SpeechSynthesis. Это ориентиры разработки, а не заявление о сертификации доступности.